

EXP2-4 实验计划 M3

丁子珊、刘雨欣、许国志、冯天健、金泽英、陈靖宇

I. 引言

本报告旨在规划一组实验，以研究与牙填充物制造相关的、导致其性能变化的材料加工问题。根据牙填充物的背景信息和对话[1]，结合这是一个酸碱反应的事实，确定了几个潜在的因素。首先是作为反应物的聚合物。该公司改变了聚合物，以获得更高的强度。第二，作为反应介质的混合和反应用水量。水在激活填充材料凝固的反应中起着关键作用。第三，作为反应温度的温度。从室温到口腔，补牙材料的性能可能会发生变化。最后是作为另一种反应物的玻璃粉。公司更换了玻璃粉的供应商，其规格可能会发生变化。总之，潜在因素包括聚合物、混合用水量、温度和玻璃粉。

II. 实验计划

A. 测试因素：

上述四个潜在因素都被认为是需要研究的关键因素。因此，实验中有四个自变量，如表 1 所示。表中显示了 16 组不同的因素组合。为有效调查每个因素对产品性能的影响，应考虑所有 16 组因素。

表 1.调查因素及其设置。

系数	符号	详细信息
聚合物	P1	旧聚合物
	P2	新型聚合物
水量	W1	正常适量的水
	W2	更多的水
温度	T1	室温 25°C
	T2	人体口腔温度 35°C
玻璃粉	G1	旧供应商的玻璃粉
	G2	新供应商提供的玻璃粉

B. 测试内容和技术：

牙齿填充物的功能是作为牙齿的一部分，发挥咀嚼功能。因此，为了测试不同组别的样品是否性能良好，将**抗压强度测试**和**硬度测试**。抗压强度是衡量一种材料在失效或断裂前所能承受的最大压缩负荷。这对补牙至关重要，因为患者在咀嚼时，补牙始终处于受压状态，如果补牙的抗压强度低，就可能出现裂缝和断裂。抗压试验机通过液压系统对被测样品施加越来越大的压力，以进行抗压试验。

测试。另一个需要测试的特性是硬度。硬度是指材料对压痕、划痕或其他类型变形的抵抗力。如果补牙的硬度较小，在咀嚼坚硬食物时可能会被划伤或变形。硬度测试将使用洛氏硬度计，该硬度计通过球形压头的深度来测量硬度。**需要注意的是**，这两项测试都将在类似人嘴的环境中进行。

C. 测试条件和数量：

关于测试样品的类型，两种聚合物和两种玻璃粉可制成四种固体混合物。所有四种固体混合物都将加入正常量的水和更多的水。针对每种水量，分别在室温和人体口腔温度下对最终混合物进行抗压强度测试和硬度测试。每次测量将重复 3 次，以提高测量精度，避免随机性。总测量次数为 96 次（等式 1）。实验计划概要见表 2。

Total number of measurement
= *number of groups* × *number of properties to test* × *number of repeated measurement*
= 16 × 2 × 3 = 96
(1)

表 2. 牙齿填充物样本的实验计划。

不	组别	聚合物	玻璃粉	水	温度
1	P1、G1、W1、T1	旧	旧	正常	25℃
2	P1、G1、W1、T2				35℃
3	P1、G1、W2、T1			更多信息	25℃
4	P1、G1、W2、T2				35℃
5	P1、G2、W1、T1		新	正常	25℃
6	P1、G2、W1、T2				35℃
7	P1、G2、W2、T1			更多信息	25℃
8	P1、G2、W2、T2				35℃
9	P2、G1、W1、T1	新	旧	正常	25℃
10	P2、G1、W1、T2				35℃
11	P2、G1、W2、T1			更多信息	25℃
12	P2、G1、W2、T2				35℃
13	P2、G2、W1、T1		新	正常	25℃
14	P2、G2、W1、T2				35℃
15	P2、G2、W2、T1			更多信息	25℃
16	P2、G2、W2、T2				35℃
测试		设备		重复测量次数	
抗压强度测试		压缩试验机		3	
硬度测试		洛氏硬度计		3	

潜在成果分析

在确定加工问题时，应综合考虑这四个因素。由于比较方法相似，以**聚合物为例**。为了探究聚合物的变化是否会影响补牙材料的性能，实验结果的对比需要控制**单一变量**，即对比第 1 组和第 9 组的数据结果，并将结果

第 2 组和第 10 组，依此类推。

- 1) 假设实验结果表明，前八组牙科补牙材料的性能明显较差（例如，前八组的抗压强度明显低于后八组），在这种情况下，可以推断聚合物是有问题的工艺。如果不是，则无法推断。
- 2) 如果实验结果波动很大，则可以推断聚合物可能不是唯一的影响因素。可能还有其他因素**共同影响**补牙材料的性能。这就需要进一步研究。

通过上述方法，企业可以通过**定量的实验数据**，**定性分析出哪道工序存在问题**。作为补充，应计算重复实验的**变异系数**，以验证测量数据的**可靠性**。

资源

根据上述实验计划，旧聚合物、新聚合物、旧玻璃粉和新玻璃粉的样品数量各为 48 个。每种样品只需少量即可。此外，还需要机械测试设备，包括压缩试验机和洛氏硬度计。整个测试过程需要 2 名牙科技师负责固体和液体混合，2 名测试技师负责机械测试。一天之内就可以完成整套实验。

参考资料

[1] Deng X. EXP2-4 Part 1 Instructions 23B [Internet].[cited 2024 May 20].Available from:
https://qmplus.qmul.ac.uk/pluginfile.php/4127614/mod_resource/content/6/EXP2-4%20Part%201%20Instructions%2023B.pdf